

2026 관광데이터 활용 공모전 웹·앱 개발 부문

기능 설명서

팀 명	다람지 (DRAMZ)
서비스 명	Route Check (루트체크)



서비스명	Route Check (루트체크)
서비스 유형	웹 서비스
서비스 개요	Route Check는 여행 일정이 실제로 실행 가능한지 이동시간·이동거리·관광지 운영시간 및 휴무일 등을 종합 분석하고, 최적화 개선안을 제공하는 여행 일정 검증 서비스
주제 선정 이유	지도에서는 가까워 보여도 실제 이동에는 예상보다 긴 시간이 걸릴 수 있습니다. 대중교통 배차·환승과 관광지 운영시간·휴무일을 함께 고려하지 않으면, 이동 시간이 과도하거나 예정한 장소를 방문하지 못하는 일정이 생깁니다. Route Check는 계획 단계에서 이러한 위험을 분석하고, 방문 순서와 시간을 조정할 수 있는 개선안을 제안합니다.

서비스 핵심기능

사용자가 일정을 구성하면 Route Check가 실행 가능성을 분석하고 개선안을 제안합니다.

일정 구성

- 여행 날짜·이동수단 선택: 여행 기간과 자차·대중교통 중 이동수단을 고릅니다.
- 관광지 검색·추천: 한국관광공사 관광데이터로 전국 관광지를 검색하고 지역별 추천 장소를 확인합니다.
- 지도 기반 일정 구성: 장소 위치를 보고, 드래그해서 방문 순서를 바꿉니다.

실행 가능성 분석

- 이동 거리·시간 계산: 장소 사이의 실제 거리와 예상 이동시간을 확인합니다.
- 일정 진단·점수: 운영시간·휴무일·과도한 이동을 살펴보고, 100점 만점 점수와 경고·AI 설명을 제공합니다.

개선 및 재분석

- 개선안 제안: 방문 순서와 날짜, 장소에 머무는 시간과 하루 시작 시간을 조정할 방법을 제안합니다.
- 원클릭 적용·재분석: 제안을 바로 적용하고, 바꾸기 전과 후의 결과를 비교합니다.

서비스
대표 이미지
(썸네일)



서비스
상세 이미지

<

여행 기본 정보

언제, 어떻게 떠나시나요

이동수단과 날짜를 입력해 주시면
최적의 동선을 계산해드릴게요

이동수단

자차

대중교통

여행 일자

YYYY.MM.DD ~ YYYY.MM.DD

여행은 최대 5일까지 선택할 수 있어요

다음

<

일정 구성

여행 일자

2026.07.14 ~ 2026.07.18

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

1 해운대 해수욕장

대중교통 25분 소요

2 광안리 해수욕장

대중교통 25분 소요

3 감천문화마을

대중교통 25분 소요

4 석불사

대중교통 25분 소요

일정 분석

<

분석 결과

100

이동 동선이 잘 짜여 있어요

일정 요약

총 이동 거리

28.4km

총 이동 시간

2시간 45분

총 방문 장소 수

12곳

현재 예상 소요 시간 (이동+배우)

26시간 30분

이동 미리보기

저장하기

<

개선 제안

Day 1

Day 2

Day 3

개선 제안

순서 변경

해운대 → 감천 → 광안리

이동시간 30분 단축 ▼

이동수단 변경

해운대 → 광안리 구간

이동시간 15분 단축 ▼

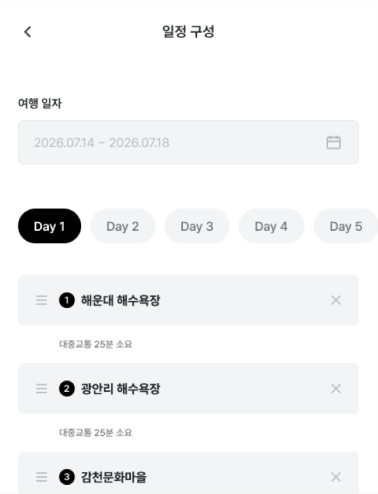
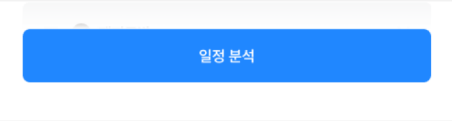
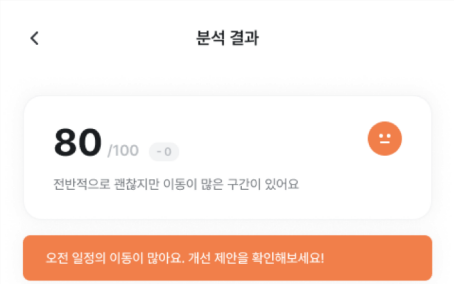
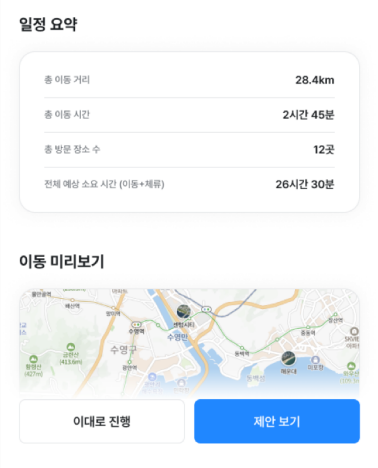
일정 이동

감천 → DAY2로 이동

동일 장소 중복 ▲

버튼을 눌러 변경 내용을 미리 확인해보세요

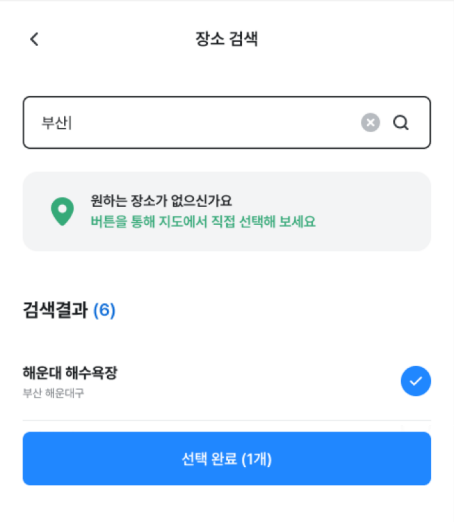
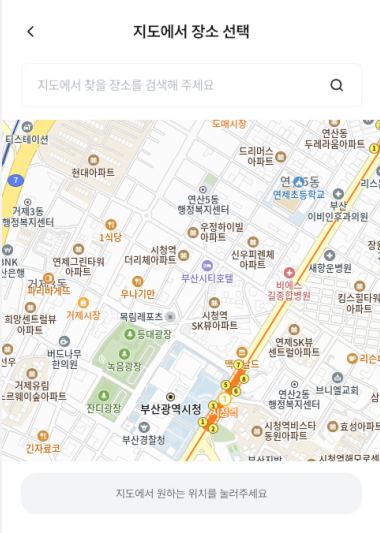
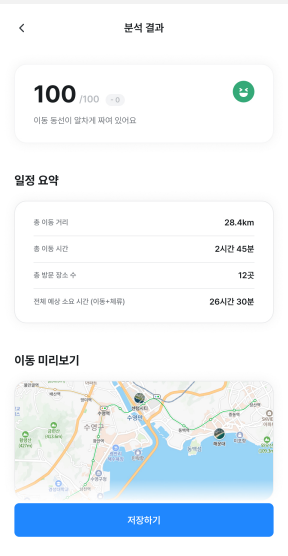
핵심 기능 1	일정 타당성 진단 및 점수화
기능 설명	이동시간·거리와 관광지 운영시간·휴무일을 분석해 실행 가능성을 100점 만점으로 진단하고, 방문 불가·과도한 이동 위험을 경고합니다.

기능 흐름도			
			
일정 화면에서 장소별 방문 순서와 체류 시간을 확인한다.	일정 분석하기를 눌러 이동시간·거리·운영시간 데이터를 요청한다.	분석 결과 화면에서 종합 점수와 경고 메시지(운영시간 외 방문, 휴무일 겹침 등)를 확인한다.	총 이동거리·이동시간과 지도 동선을 함께 확인한다.

핵심 기능 2	스마트 최적화 제안 및 원클릭 적용
기능 설명	최적화 알고리즘이 방문 순서·일자 배분·시작 및 체류시간 조정안을 제안합니다. AI는 주의사항을 설명하고, 한 번의 클릭으로 개선안을 적용하면 즉시 재분석합니다.

기능 흐름도			
분석 결과 화면에서 개선 제안 보기를 선택한다.	개선 전/후 동선과 기대 효과를 비교하여 확인한다.	제안 적용하기 버튼으로 개선된 일정을 즉시 반영한다.	재분석된 종합 점수와 개선된 경고 사항을 확인한다.

핵심 기능 3	지도 기반 일정 구성
기능 설명	카카오맵에서 관광지 위치를 확인하고 드래그 앤 드롭으로 방문 순서를 바꿀 수 있습니다. 변경 내용은 분석에 반영됩니다.

기능 흐름도			
			
여행 기간과 이동수단 (자차/대중교통)을 선택한다.	관광지 검색으로 원하는 장소를 찾아 일정에 추가한다.	지도에서 위치를 확인하며 드래그 앤 드롭으로 방문 순서를 조정한다.	완성된 일정을 저장하고 분석 단계로 이동한다.

서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI 리스트

1

API명	한국관광공사 TourAPI (KorService2) - 국문 관광정보 서비스
상세설명	전국 관광지 키워드 검색(searchKeyword2), 운영시간·휴무일 등 상세 정보 조회(detailIntro2)에 활용

서비스 개발에 활용한 기타 API, 파일데이터

1	데이터명	카카오 모빌리티 / 카카오맵 (Directions API, Maps JavaScript SDK)
	상세설명	자동차 실제 주행 경로·거리·소요시간 계산 및 지도 인터랙티브 렌더링, 마커·경로 시각화에 활용
2	데이터명	OpenAI (GPT-4o-mini)
	상세설명	여행 일정 종합 분석 코멘트 및 주의사항 피드백 생성에 활용
3	데이터명	ODsay 대중교통 API
	상세설명	대중교통 길찾기 경로 및 소요시간 조회에 활용 (인증 실패·미지원 구간 시 자체 거리 기반 휴리스틱으로 자동 전환)

차별성	Route Check는 사용자가 직접 만든 여행 일정이 실제로 가능한지 검증합니다. 한국관광공사 관광데이터의 운영시간·휴무일을 실제 이동거리·시간과 함께 분석해, 100점 만점 점수와 경고로 보여줍니다. AI가 분석 내용을 설명하고, 방문 순서·날짜·시간의 개선안을 제안합니다. 개선안을 적용한 뒤 다시 분석해 무엇이 달라졌는지 확인할 수 있습니다.
발전계획	• 대중교통 경로 분석을 고도화해 이동시간 예측과 일정 진단의 정확도를 높입니다. • 여행 날짜만 입력해도 한국관광공사의 관광지·축제 정보를 바탕으로 일정을 추천하고, 실행 가능성까지 검증합니다. • 한국관광공사의 무장애 관광정보를 활용해 휠체어·유모차 이용자와 고령자의 이동 부담을 고려한 일정을 제안합니다. • 관광지 방문 데이터를 참고해 일정에 맞는 주변 관광지와 대체 장소를 추천합니다. • 소셜 로그인과 일정 저장 기능을 추가해 계획한 여행을 편리하게 관리할 수 있도록 합니다.